HORIZON UNIVERSITY INDONESIA
KARAWANG

Algoritma Optimazation

Ant Colony Optimization • Particle Swarm Optimization • Simulated Annealing

GROUP 1

Gilang Mubarok
Usup
Azizzurahman Hakim Almalik
Siti Julaeha

Ant Colony Optimization (ACO)

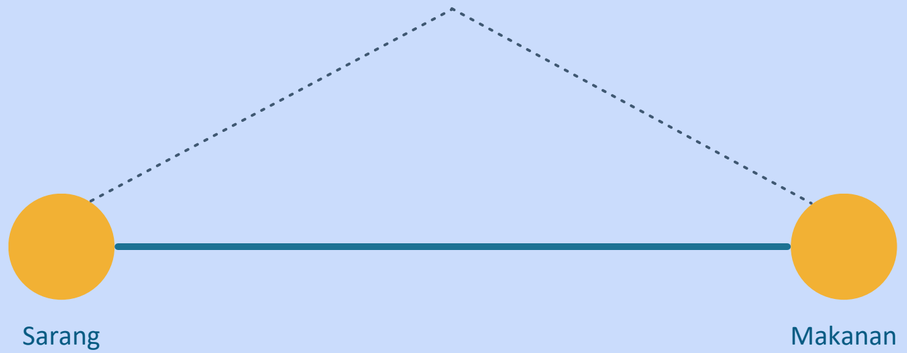
1. Apa itu?

Algoritma optimasi yang meniru cara koloni semut mencari jalur terpendek menuju sumber makanan, dengan memanfaatkan jejak feromon sebagai bentuk "memori kolektif" antar semut.

2. Terinspirasi dari apa?

Perilaku nyata semut di alam: saat berjalan, semut meninggalkan feromon di jalurnya. Jalur yang lebih pendek dilalui lebih sering, sehingga feromon menumpuk lebih cepat dan menarik semakin banyak semut lain (umpan balik positif).

ILUSTRASI JALUR FEROMON



Garis tebal = jalur pendek dengan feromon yang lebih banyak menumpuk → lebih banyak semut memilih jalur ini seiring waktu.

ACO — Cara Kerja & Penerapan

3. Bagaimana cara kerjanya secara sederhana?

1

Semut virtual ditempatkan di titik awal.

2

Tiap semut membangun rute secara probabilistik, condong ke jalur berferomon tebal & jarak pendek.

3

Feromon diperbarui: rute pendek ditambah feromon; feromon lama menguap sedikit (evaporasi).

4

Diulang berkali-kali hingga rute terbaik ditemukan.

4. Apakah bisa digunakan untuk TSP?

Ya. ACO justru pertama kali dikembangkan dan sangat populer untuk Traveling Salesman Problem — setiap semut membangun rute kunjungan kota, dan feromon menuntun ke rute terpendek.

5. Contoh penggunaan lain

Routing jaringan komputer (menentukan jalur paket data tercepat), penjadwalan produksi, dan optimasi rute kendaraan logistik (Vehicle Routing Problem).

Particle Swarm Optimization (PSO)

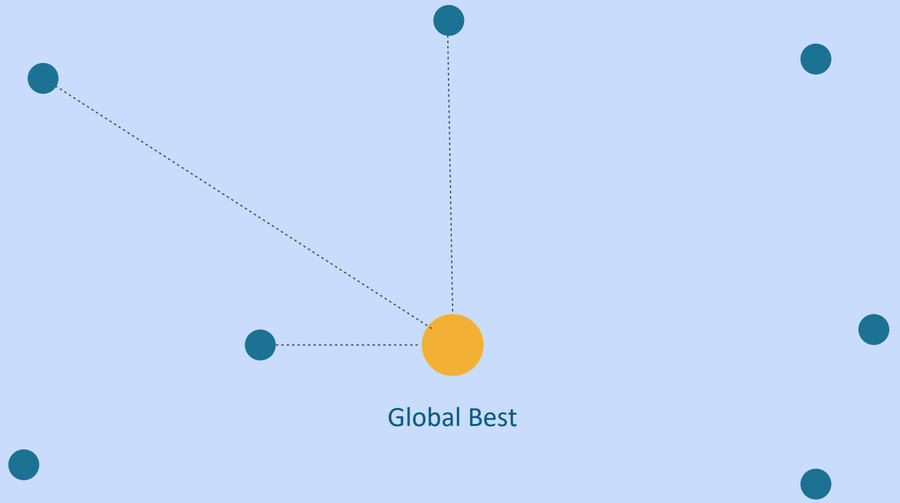
1. Apa itu?

Algoritma optimasi berbasis populasi "partikel" yang bergerak di ruang pencarian untuk menemukan solusi terbaik, terinspirasi dari perilaku sosial suatu kelompok.

2. Terinspirasi dari apa?

Perilaku pergerakan kawanan burung (bird flocking) atau kumpulan ikan (fish schooling) saat mencari makanan bersama — tiap individu menyesuaikan arah berdasarkan pengalaman sendiri dan informasi dari kelompoknya.

ILUSTRASI PERGERAKAN PARTIKEL



Tiap partikel bergerak menuju posisi terbaiknya sendiri (personal best) dan posisi terbaik kelompok (global best).

PSO — Cara Kerja & Penerapan

3. Bagaimana cara kerjanya secara sederhana?

1

Sejumlah partikel disebar acak di ruang solusi, masing-masing punya posisi & kecepatan.

2

Tiap partikel mengingat posisi terbaiknya sendiri (personal best) dan kelompok mengingat posisi terbaik global (global best).

3

Kecepatan & posisi diperbarui berdasarkan kombinasi: kecepatan sebelumnya, tarikan ke personal best, dan tarikan ke global best.

4

Partikel terus bergerak hingga konvergen di sekitar solusi optimal.

4. Apakah bisa digunakan untuk TSP?

Bisa, tapi tidak sealami ACO — PSO dirancang untuk ruang solusi kontinu (angka real), sedangkan TSP bersifat diskrit (urutan kota), sehingga representasinya perlu dimodifikasi.

5. Contoh penggunaan lain

Tuning hyperparameter model machine learning, optimasi desain jaringan neural, serta penjadwalan dan alokasi sumber daya.

Simulated Annealing (SA)

1. Apa itu?

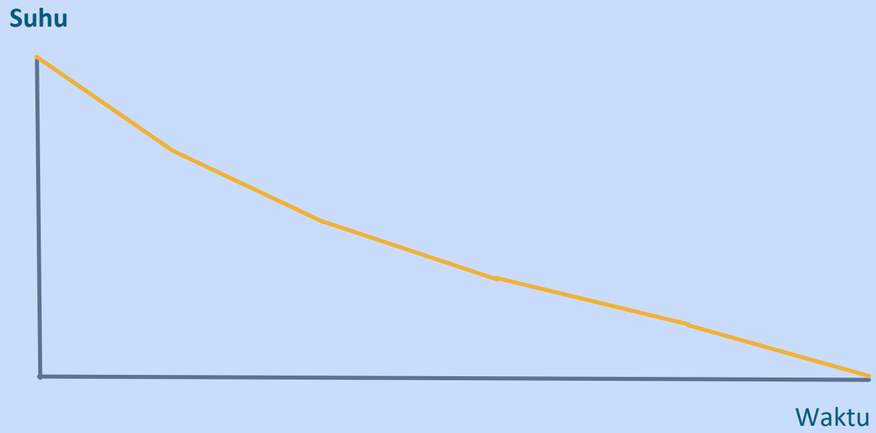
Algoritma optimasi yang meniru proses annealing (pemanasan-pendinginan bertahap) pada logam, untuk mencari solusi optimal sambil menghindari terjebak di solusi lokal terbaik (local optimum).

2. Terinspirasi dari apa?

Proses fisik pada logam: dipanaskan hingga suhu tinggi (atom bergerak bebas & acak), lalu didinginkan perlahan agar atom-atom menata diri ke struktur kristal dengan energi paling rendah (paling stabil).

ILUSTRASI PENDINGINAN (COOLING)

Suhu tinggi di awal → peluang besar menerima solusi lebih buruk (lolos dari local optimum). Suhu turun bertahap → algoritma makin "pemilih" dan menetap di solusi terbaik.



SA — Cara Kerja & Penerapan

3. Bagaimana cara kerjanya secara sederhana?

1

Mulai dari satu solusi acak dan suhu (temperature) awal yang tinggi.

2

Tiap iterasi, buat solusi tetangga (sedikit modifikasi dari solusi saat ini).

3

Solusi lebih baik langsung diterima; solusi lebih buruk tetap punya peluang diterima (makin tinggi suhu, makin besar peluangnya).

4

Suhu diturunkan bertahap (cooling schedule) hingga menetap di solusi terbaik.

4. Apakah bisa digunakan untuk TSP?

Ya, sangat umum. Solusi tetangga *(neighbor solution)* dibuat dengan menukar urutan dua kota dalam rute, lalu dievaluasi apakah rute menjadi lebih pendek atau tidak.

5. Contoh penggunaan lain

Penjadwalan *(job scheduling)*, desain sirkuit VLSI, dan optimasi tata letak *(layout optimization)* pabrik atau gudang.

ANY QUESTION



THANKYOU

